同济大学课程考核试卷（B 卷）

2008—2009 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　　课名：高等数学 B(上)　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　)、重考(√)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出解题过程，否则不予计分）

重要提示：“大补考”的同学注意，若你使用的教材是《高等数学》（第五版或以前版本）你可以不做第 6 小题及第七题，而选做该两题后的备用题。

一、填空题（共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格）

1、 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{\tan x-x}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

2、 设函数 $f(x)$ 在 $x=3$ 处连续，且 $f(3-h)=1-\sqrt[3]{1+h}+\alpha$，其中 α 是 $h\to 0$ 时比 h 高阶的无穷小，则 $f'(3)=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

3、 设函数 $f(u)$ 具有二阶导数，且其一阶导数不等于 1，函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=f(x+y)$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

4、 不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x}(\tan x+1)^2\mathrm{d}x=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

5、 定积分 $\int_0^{\pi} x\sin^4 x\,\mathrm{d}x=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

6、 已知 $y=(C_1\cos x+C_2\sin x+1)\mathrm{e}^x$（其中 C_1、C_2 为任意常数）是某个二阶常系数非齐次线性微分方程的通解，则该方程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

备用题：6、设 $|\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=3$，则 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})=$ ＿＿＿＿＿＿

二、选择题（共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格）

7、 设函数 $f(x)$、$g(x)$ 都在 $x=x_0$ 处取得极大值，则函数 $F(x)=f(x)\cdot g(x)$ 在 $x=x_0$ 处　　[　　]

（A）必有极大值．（B）必有极小值．（C）不可能取得极值．（D）是否取得极值不能确定.

8、 若曲线 $y=x^2+ax+b$ 与曲线 $2y=-1+xy^3$ 在点 $(1,-1)$ 处相切，其中 a、b 为常数，则必有 $b=$　　[　　]

（A）-1.　（B）0.　（C）1.　（D）2.

9、若函数 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$，则 $f(x)$ 有一个原函数为　　[　　]

（A）$1+\sin x$.　（B）$1-\sin x$.　（C）$1+\cos x$.　（D）$1-\cos x$.

10、设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 内以 T 为周期的连续的奇函数，a 为常数，则定积分 $\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x$　　[　　]

（A）为正常数.　（B）为负常数.　（C）恒为零.　（D）与常数 a 有关.

三、解答题（共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程）

11、试讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{1+x^2}+\dfrac{x^2}{(1+x^2)^2}+\cdots+\dfrac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}\right)$ 的连续性，若有间断点，请指出其类型.

12、证明 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>\frac{1}{1+x}$ $x>0$，并讨论函数 $f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的单调性.

13、计算不定积分 $\int e^{\sqrt{2x-1}}dx$.

14、设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(x-t)dt=1-\cos x$，试求 $f(x)$.

四、（满分 8 分）已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\frac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right]=0$，试求常数 a、b 并说明曲线 $y=\frac{x^2+1}{x+1}$ 与直线 $y=ax+b$ 的关系.

五、（满分 8 分）计算定积分 $\int_0^1\frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

六、（满分 8 分）曲线 $y=(x-1)(x-2)\,(1\le x\le 2)$ 和 x 轴围成一平面图形，试求该图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

七、（满分 8 分）设 $f(x)$ 为可导函数，且满足 $f(x)-1=\int_1^x \frac{f(t)}{t^3 f(t)+t}\mathrm{d}t$，试求 $f(x)$.

备用题：七、一平面过直线 $l:\begin{cases}4x-y+3z-6=0\\ x+5y-z+10=0\end{cases}$，且垂直于平面 $\Pi: 2x-y+5z-5=0$，试求该平面方程.